

Séismes et volcans : mécanismes et risques

Ce chapitre appartient au parcours d'apprentissage « Phénomènes géologiques et risques naturels ». La logique de son insertion dans un enseignement cyclique et spiralaire est expliquée p. 4-11.

Compétences*	Traitement dans le manuel
* Expliquer quelques phénomènes géologiques à partir du contexte géodynamique global * Relier les connaissances scientifiques sur les risques naturels et ceux liés aux activités humaines à différents types de mesures	* Connaître notre planète, chapitre 1 (manuel de 5 ^e), pp. 13-26 * Chapitre 1. Séismes et volcans : mécanismes et risques pp. 13 – 28 * Chapitre 2. L'origine des séismes et du volcanisme pp. 29 – 44
* B.O n° 48 du 24/12/2015.	

Choix pédagogiques

Le chapitre 1 s'inscrit dans le **thème 1** du programme de cycle 4 de Sciences de la Vie et de la Terre : **La planète terre, l'environnement et l'action humaine**. Cette première partie du programme réinvestit et détaille les phénomènes géologiques qui se produisent à la surface de notre planète (volcanisme et tremblements de terre) et les conséquences que ces derniers peuvent avoir sur les populations humaines.

L'unité 1 s'intéresse tout d'abord à l'origine des séismes qui touchent régulièrement la surface de notre planète. Dans un premier temps, il est question des mouvements liés aux séismes. L'élève part de l'observation d'un séisme particulier (**doc. 1**) et de ses effets visibles en surface. Ensuite, il s'agit d'expliquer les mécanismes pouvant expliquer les déformations de terrain : un texte (**doc. 2**) et l'utilisation d'un modèle (**doc. 3**) sont proposés à cet effet. Après avoir découvert l'origine des ondes sismiques en profondeur (**doc. 3**), on montre dans un second temps que les séismes ont des fréquences différentes et des intensités variables selon les régions du monde (**doc. 4**), via les exemples de la France et du Japon. C'est éventuellement une première occasion d'introduire la notion d'aléa sismique.

L'unité 2 s'inscrit dans la continuité de l'unité 1 puisqu'elle permet d'aborder les risques liés à l'activité sismique de la planète. L'exemple du Japon a été choisi pour expliquer cette notion de risque sismique. La première partie de l'unité a pour objectif de faire comprendre ce qu'est le risque sismique. Deux cartes de l'île principale du Japon mettent en parallèle l'aléa sis-

mique et la répartition de population, c'est-à-dire l'enjeu humain sur l'île (**doc. 1**). Le **doc. 2** définit le risque sismique comme étant la résultante de l'aléa et de l'enjeu. Des images et des données recueillies à la suite de deux séismes de même intensité ayant eu lieu dans des zones différemment peuplées (**doc. 3**) illustrent deux événements pour lesquels l'enjeu humain et donc le risque étaient différents.

Dans la seconde partie de l'unité, les **docs. 4 à 6** présentent ensuite un ensemble de mesures préventives mises en place pour réduire les conséquences pour les humains et leurs habitations en cas de séisme.

L'unité 3 s'intéresse aux différents types d'activités volcaniques qui se produisent sur notre planète. Les **docs. 1 et 2** présentent les caractéristiques et le mécanisme d'une éruption volcanique de type effusive, avec l'exemple du volcan Kilauea. De même, les **docs. 3 et 4** présentent ensuite les caractéristiques et le mécanisme d'une éruption volcanique de type explosive, avec l'exemple du volcan Merapi.

L'unité 4 s'inscrit dans la continuité de l'unité 3 puisqu'il est question de comparer les risques humains liés aux deux types d'activité volcanique. Les **docs. 1 et 2** permettent de comparer le risque lié à l'activité de deux volcans (Mérapî et Kilauea, comme dans l'unité précédente). Ils fournissent en effet des données sur l'aléa et sur les enjeux humains qui leur sont associés. L'exemple du Mérapî, où le risque est plus important, permet enfin d'aborder les moyens de prévention face aux risques volcaniques, en s'appuyant sur un ensemble de mesures concrètes (**docs. 3 à 5**).

L'évaluation du socle commun et des compétences travaillées

Par domaines du socle

Domaine du socle	Compétence travaillée	Place dans le chapitre
[D1.1] Communiquer à l'oral de façon claire et organisée	Proposer des hypothèses pour résoudre une question	→ Unité 1 pp. 14-15 ; question 2
[D1.3] Les systèmes naturels et les systèmes techniques	Représenter les données sous différentes formes	→ Unité 3 pp. 18-19 ; question 1
[D1.3] Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit	Extraire des informations d'un texte et d'une image	→ Exercice 4 p. 24
[D1.3] Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit	Tirer des informations d'une carte	→ Exercice 7 p. 26
[D2] Méthodes et outils pour apprendre	Tirer des informations d'une carte	→ Exercice 11 p. 28
[D4] Les systèmes naturels et les systèmes techniques	Mettre en relation des informations et raisonner	→ Unité 2 pp. 16-17 ; questions 2 et 3
[D4] Les systèmes naturels et les systèmes techniques	Comprendre les responsabilités individuelles et collectives	→ Unité 4 pp. 20-21 ; question 3
[D4] Les systèmes naturels et les systèmes techniques	Formuler des hypothèses	→ Exercice 5 p. 25
	Raisonner	→ Exercice 6 p. 25
[D4] Les systèmes naturels et les systèmes techniques	Extraire les informations utiles	→ Exercice 8 p. 26
[D4] Les systèmes naturels et les systèmes techniques	Proposer des hypothèses	→ Exercices 9 et 10 p. 27

Par pages

Place dans le chapitre	Compétence travaillée	Domaine du socle
→ Unité 1 pp. 14-15 ; question 2	Proposer des hypothèses pour résoudre une question	[D1.1] Communiquer à l'oral de façon claire et organisée
→ Unité 2 pp. 16-17 ; questions 2 et 3	Mettre en relation des informations et raisonner	[D4] Les systèmes naturels et les systèmes techniques
→ Unité 3 pp. 18-19 ; question 1	Représenter les données sous différentes formes	[D1.3] Les systèmes naturels et les systèmes techniques
→ Unité 4 pp. 20-21 ; question 3	Comprendre les responsabilités individuelles et collectives	[D4] Les systèmes naturels et les systèmes techniques
→ Exercice 4 p. 24	Extraire des informations d'un texte et d'une image	[D1.3] Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit
→ Exercice 5 p. 25	Formuler des hypothèses	[D4] Les systèmes naturels et les systèmes techniques
→ Exercice 6 p. 25	Raisonner	
→ Exercice 7 p. 26	Tirer des informations d'une carte	[D1.3] Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit
→ Exercice 8 p. 26	Extraire les informations utiles	[D4] Les systèmes naturels et les systèmes techniques
→ Exercices 9 et 10 p. 27	Proposer des hypothèses	[D4] Les systèmes naturels et les systèmes techniques
→ Exercice 11 p. 28	Tirer des informations d'une carte	[D2] Méthodes et outils pour apprendre

Quelques conseils

On peut utiliser le livre: *Volcans, voyage au cœur de la terre*, François Michel, éditions Belin, 2016.

Il permet de partir à la découverte des volcans du monde, à l'aide de photos, d'illustrations et de schémas. On peut par exemple y découvrir la structure souterraine d'un volcan.

Corrigé des Missions

Unité 1 → pp. 14-15

1. Les séismes surviennent dans un sous-sol qui se compose de roches présentant des failles. Au niveau des failles, des contraintes s'exercent en permanence sur les roches, ce qui provoque une accumulation d'énergie. Lorsque cette énergie est libérée, les roches subissent un glissement très brusque, qui se traduit par l'émission d'ondes sismiques dans toutes les directions. Certaines de ces ondes sismiques mettent le sol en surface en mouvement.

2. Voici ce qu'on pourrait attendre d'une très bonne formulation orale d'un élève: «La magnitude, c'est une mesure de l'énergie libérée lors du séisme. La magnitude augmente quand la longueur du glissement des roches qui a provoqué le séisme augmente. Le séisme a une intensité d'autant plus forte (des effets qui sont d'autant plus forts), que la magnitude est grande et que le foyer est à une faible profondeur.»

3. Sur 51 ans, on constate qu'un nombre important de séismes de magnitudes élevées, voire très élevées, a touché le Japon. On peut en conclure que les roches du sous-sol de cette zone sont soumises à d'importantes contraintes. En France, sur 30 ans, il y a eu moins de séismes et, surtout, des séismes de plus faible magnitude. On en déduit que les roches du sous-sol de cette zone sont soumises à des contraintes moins importantes qu'au Japon.

Unité 2 → pp. 16-17

1. Tokyo, Nagoya et Kobe seraient 3 villes prioritaires pour mener une campagne de prévention puisque dans ces villes, l'aléa sismique ainsi que la densité de population au km² (et donc l'enjeu) sont très élevés.

2.

Mesures de prévention	Mesures d'atténuation	Secteur visé
Simulateur		Population
	Normes parasismiques	Constructeur, service public

3. L'obligation pour les constructeurs de mettre en place des normes parasismiques réduit considérablement l'effondrement du bâtiment lors d'un séisme. Par exemple, plus de 60 % des bâtiments construits avant 1971 (donc sans normes parasismiques) se sont effondrés lors du séisme de Kôbé, alors que tous les bâtiments construits après 1982 ont résisté. Les constructions parasismiques permettent de réduire les coûts humain et financier en cas de séisme, et donc de réduire le risque sismique.

Unité 3 → pp. 18-19

1.

	Points communs des 2 types d'éruptions	Différences entre les 2 types d'éruptions
Produits émis et dans le sous-sol	Pour les deux types d'éruption, le magma se forme dans une chambre magmatique et remonte par une cheminée en libérant des gaz dans le sous-sol	Effusif: lave fluide Explosif: cendres, nuées ardentes, coulées de boue bien après l'éruption.
Vitesse d'écoulement		Effusif: lent Explosif: très rapide
Température		Effusif: 700 à 1000 °C Explosif: 300 à 400 °C

2. Lors de la remontée du magma qui accompagne une éruption effusive, le magma laisse s'échapper les gaz qu'il renferme.

Lors de la remontée du magma qui accompagne une éruption explosive, le magma forme un dôme au niveau du cratère lors de son refroidissement. Le dôme ainsi formé empêche les gaz de s'échapper. L'accumulation de gaz provoque finalement l'explosion du dôme.

3. Les deux magmas n'ont pas la même viscosité. Dans le cas d'une éruption effusive, le magma fluide remonte rapidement en surface et s'écoule sous forme de lave à la surface. Il laisse ainsi les gaz s'échapper. Au contraire, dans le cas d'une éruption explosive, le magma visqueux remonte très lentement. Il refroidit donc pendant sa remontée et se fige en formant un dôme à l'air libre. Il empêche ainsi les gaz de s'échapper.

Unité 4 → pp. 20-21

1. L'aléa volcanique est important pour les deux volcans. Mais le Merapi présente un niveau de risque plus élevé que le Kilauea pour les raisons suivantes:

- ▶ la fréquence de ses éruptions meurtrières est plus importante ;
- ▶ les dégâts occasionnés touchent une plus large zone et ont des coûts plus élevés ;
- ▶ les populations touchées lors des éruptions sont plus nombreuses.

L'enjeu est donc plus élevé au voisinage du Merapi.

2. Les raisons qui poussent les populations à vivre près d'un volcan sont :

- ▶ des terrains à bas prix ;
- ▶ des terres fertiles permettant d'importantes récoltes agricoles.

3. Pour le Mérapî :

Mesures de prévention	Mesures d'adaptation	Mesures d'atténuation
Carte des aléas		
Système de surveillance		
		Sabodams
Plans d'évacuation		
Éducation aux risques		
	Organisation des déplacements	
	Organisation des plans de déplacés	

Corrigé des exercices

J'utilise mes compétences et je travaille une compétence

Exercice 4

a.

1. Ce n'est pas la bonne réponse, dans le texte il est question d'une nuée ardente, qui n'est pas associée à une éruption effusive.

2. Bonne réponse.

3. Ce n'est pas la bonne réponse, dans le texte il est question d'une nuée ardente qui n'est pas associée à un tsunami.

b.

1. Ce n'est pas la bonne réponse, les causes seraient les origines de cette éruption.

2. Ce n'est pas la bonne réponse, sur l'image on ne voit pas d'être humain, on ne peut pas savoir s'ils ont eu le temps ou non d'évacuer les lieux avant la catastrophe.

3. Bonne réponse.

Exercice 5

Hypothèse A : Je pense que bien que les 2 séismes aient une magnitude proche, l'intensité est différente car la

profondeur du foyer n'est pas la même. Avec un foyer proche de la surface, l'intensité du séisme est plus élevée.

Hypothèse B : Je pense que bien que les 2 séismes aient une magnitude proche, l'intensité du séisme est différente car la densité de population n'est peut-être pas la même dans ces deux régions et/ou les bâtiments ne sont pas construits suivant les mêmes normes.

Aide possible :

Renvoi vers les **docs. 4 et 5** de l'unité 1 pp. 14 et 15.

Exercice 6

1. Sur cette gravure, voici les conséquences visibles du séisme :

- ▶ l'effondrement de bâtiments ;
- ▶ des incendies ;
- ▶ un tsunami ;
- ▶ des pertes humaines.

2. Cette gravure ne permet pas d'estimer avec précision la magnitude de ce séisme. En effet, les conséquences en surface d'un séisme dépendent à la fois de sa magnitude et de la profondeur du foyer. Or on ne connaît pas cette profondeur. Néanmoins, au regard des conséquences sur la ville, on peut raisonnablement avancer qu'il s'agissait d'un séisme de magnitude élevée. En revanche, la gravure permet d'estimer avec précision l'intensité du séisme : vu les dégâts causés, elle est très importante.

Exercice 7

1.

a. Bonne réponse.

b. Ce n'est pas la bonne réponse, la population est bien plus importante à Atlixco

2.

a. Bonne réponse.

b. Ce n'est pas la bonne réponse, Tochmilco se trouve dans la zone orange foncé correspondant à un aléa élevé.

3.

a. Ce n'est pas la bonne réponse, ces deux villes sont dans une zone d'aléa similaire, mais la densité de population est plus élevée à Cholula.

b. Bonne réponse.

Aide possible :

Renvoi vers les **docs. 1 et 2** p. 16 de l'unité 2.

Exercice 8

Les fondations de ce pont ont été renforcées car :

▶ le pont se trouve au-dessus d'une zone géographique qui présente de nombreuses failles. On peut en déduire que les contraintes sur les roches du sous-sol sont importantes et que la probabilité qu'un séisme survienne est élevée.

▶ ce type de fondation peut résister à d'importants mouvements du sol. Par conséquent, en cas de séisme, le pont ne s'écroulera pas car il répond à des normes parasismiques.

Exercice 9

Je pense que lors de la survenue d'un séisme, les immeubles qui ont le mieux résisté sont ceux qui ont été construits récemment et répondent aux normes parasismiques de l'époque.

Aide possible :

Renvoi vers les docs. 5 et 6 p. 17 de l'unité 2.

Exercice 10

Hypothèse A : Je pense que contrairement aux séismes de 2013, ceux de 2015 ont principalement touché des zones densément peuplées.

Hypothèse B : Je pense que les séismes de 2013 ont touché des régions où il y avait plus de constructions parasismiques que les séismes de 2015.

Remarque : le raisonnement proposé s'applique aux autres types de catastrophes naturelles.

Exercice 11

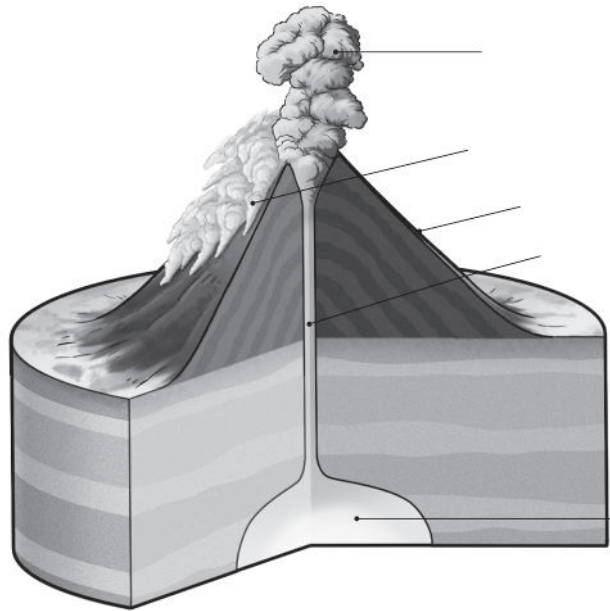
- a. D'après cette carte, douze régions sur treize doivent appliquer des normes parasismiques car elles possèdent au moins une zone de sismicité supérieure ou égale à 2.
b. 14 départements comportent une zone de sismicité moyenne.

Exercices complémentaires

1. Compléter un schéma

Questions :

Légendez le schéma du volcan ci-dessous :



2. Comprendre et s'exprimer en utilisant un langage scientifique

Comparaison de deux séismes

Énoncé. En 2003, un séisme de magnitude 6,6 touche la ville de Bam en Iran et fait plus de 40 000 morts. Un bilan bien lourd lorsqu'on le compare avec celui de 1989 à San Francisco aux États-Unis, d'une magnitude de 7,1 et qui a fait moins d'une centaine de victimes.

Questions :

- a. Rappeler comment les géologues définissent la magnitude d'un séisme.
b. Expliquer comment un séisme de magnitude moindre puisse faire davantage de victimes.

3. Conduire une recherche d'information sur internet pour répondre à une question

Les lahars : un risque volcanique

Énoncé. L'éruption du Nevado del Ruiz en Colombie, la nuit du 14 novembre 1985, fut à l'origine de la formation de quatre énormes lahars. La ville d'Armero au pied du volcan fut en partie détruite avec un bilan humain de près de 25 000 morts.

Questions :

- a. Réaliser une recherche internet pour expliquer le phénomène de formation des lahars.
b. Rechercher d'autres exemples de formations de lahars dans le monde